

厦门大学



厦门大学本科生课程

Chapter-2

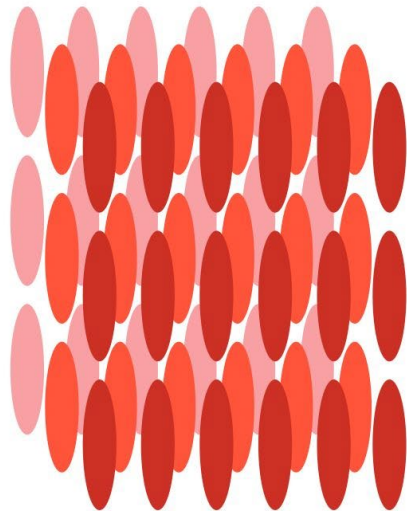
Structural Chemistry of Polymers

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

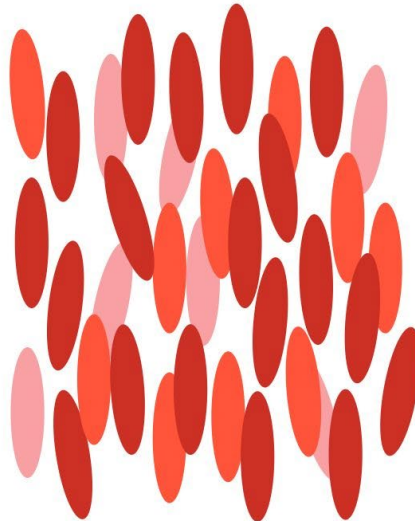
Liquid-crystal State of Polymers

- **液晶态**：是晶态向液态转化的中间态，既具有晶态的有序性（导致**各向异性**），又具有液态的连续性和流动性。简称“**有序流体**”。气、液、固（晶）态外的物质的**第四态**。

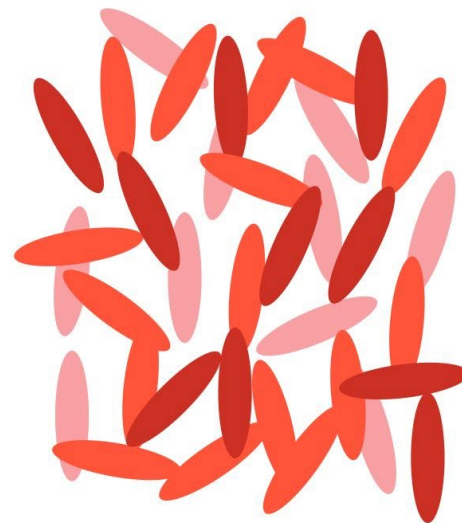
Crystalline Solid



Liquid Crystal



Isotropic Liquid



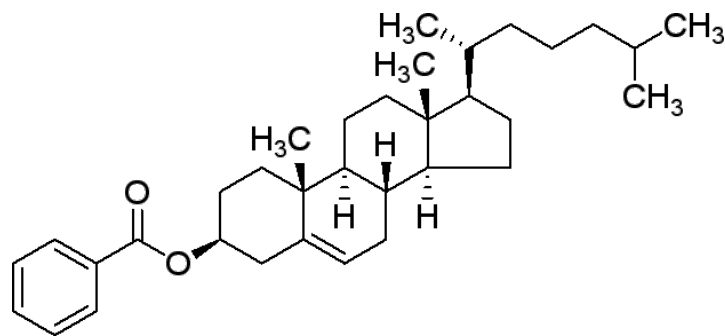
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers



液晶之父Reinitzer和Lehmann

1888年，奥地利植物学家Reinitzer发现胆甾醇苯甲酸酯在 145.5°C 熔化时，形成了浑浊液体，并出现蓝紫色的双折射，直至 178.5°C 时才形成各向同性的液体。其后Reinitzer和德国物理学家Lehmann将这种新相态命名为液晶。

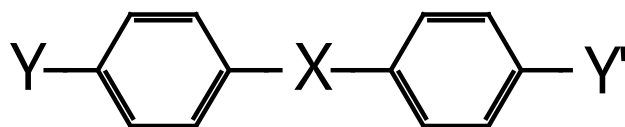


胆甾醇苯甲酸酯

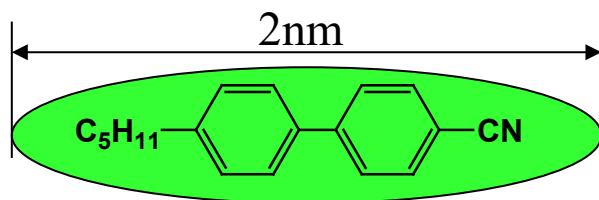
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

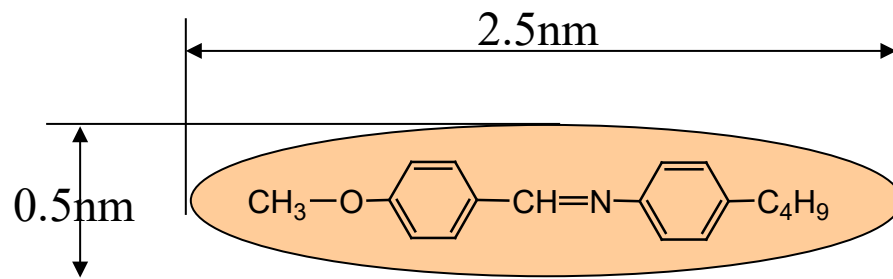
分子必须具有介晶元才能形成液晶。小分子介晶元的结构通式如下:



基团Y和Y'可以是烷基、烷氧基、或氰基等，连接基团X可以是 $-\text{CH}=\text{N}-$ ， $-\text{N}=\text{N}-$ ， $-\text{CO}-\text{O}-$ ，等，也可以没有。整个分子具有刚性的不等轴结构，形为棒状或板条状。理论推断，介晶元长径比要大于4才能依靠棒状分子相互排斥作用而稳定分子的液晶性。



5CB C18°N36°I



MBBA C22°N47°I

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶形成的结构条件：

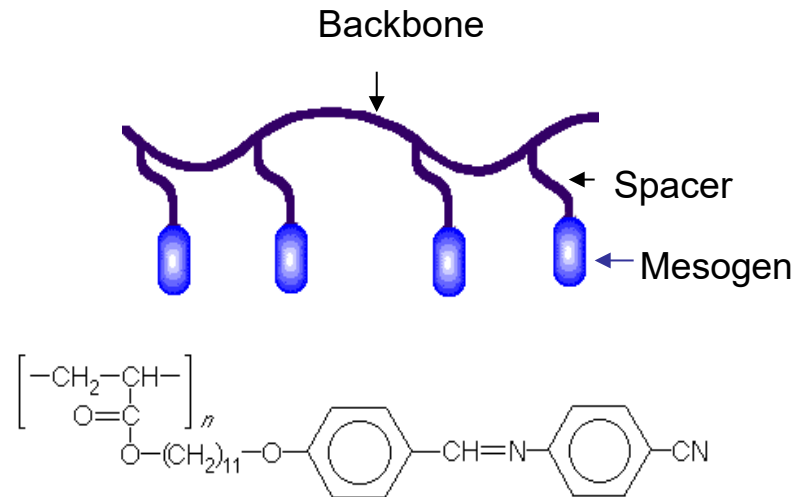
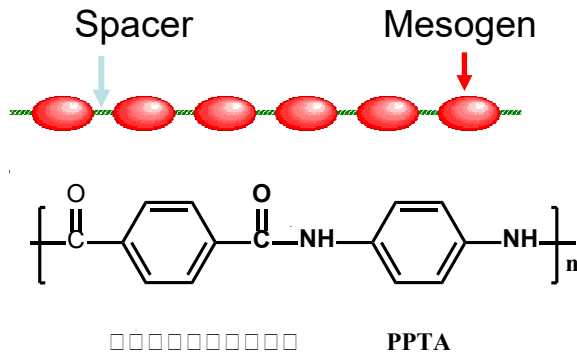
- (i) 分子链具有刚性或一定刚性，并且分子的长度与宽度之比 $R \gg 1$ ，即分子是棒状或接近于棒状的构象。
- (ii) 分子链上含有苯环或氢键等结构；
- (iii) 若形成胆甾型液晶还必须含有不对称碳原子。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的分类:

按液晶基元在分子链中的位置，高分子液晶分为主链型和侧链型两种。



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的分类：

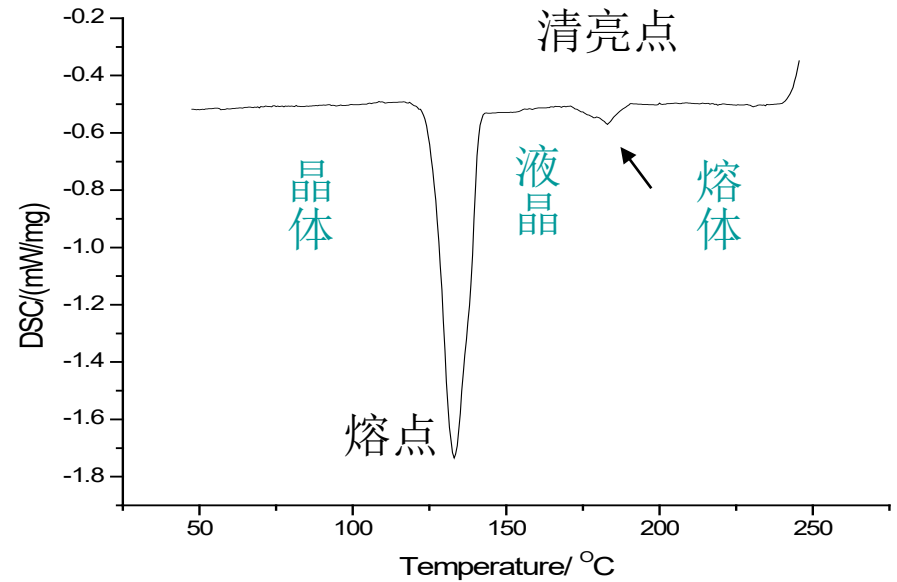
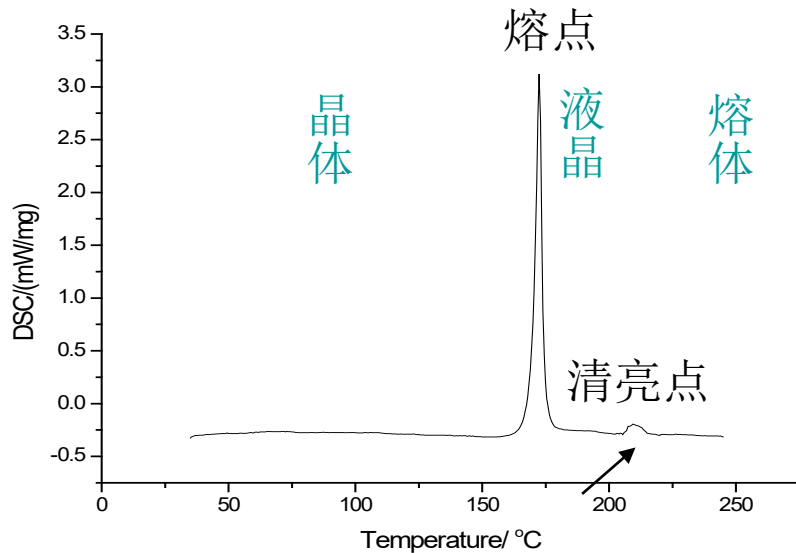
根据形成条件的不同分为：

- 热致性液晶：受热熔融形成各向异性熔体；
- 溶致性液晶：溶于某种溶剂而形成各向异性的溶液。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

热致液晶的相转变——DSC曲线



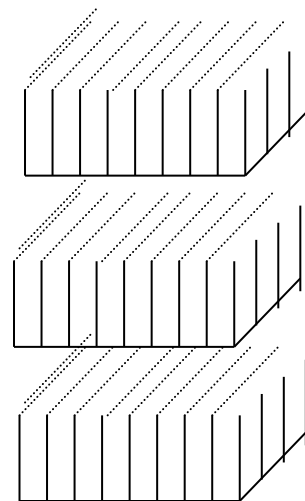
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的分类：

高分子液晶按结构分为三种不同的结构类型：**近晶型**、**胆甾型**和**向列型**。

(i) **近晶型**：棒状分子通过垂直于分子长轴方向的强相互作用，互相平行排列成层状结构，分子轴垂直于层面。棒状分子只能在层内活动。



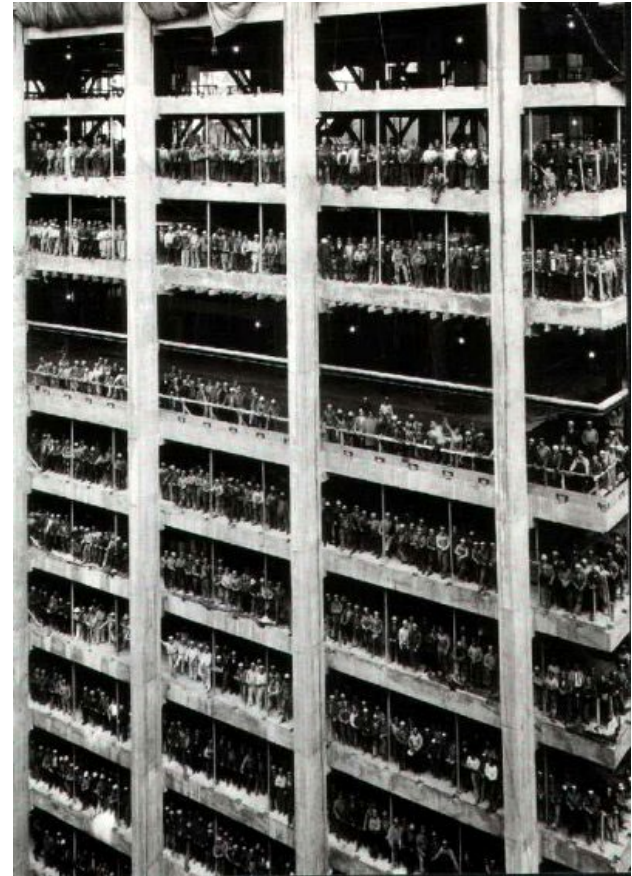
近晶型

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

近晶相 (smectic)

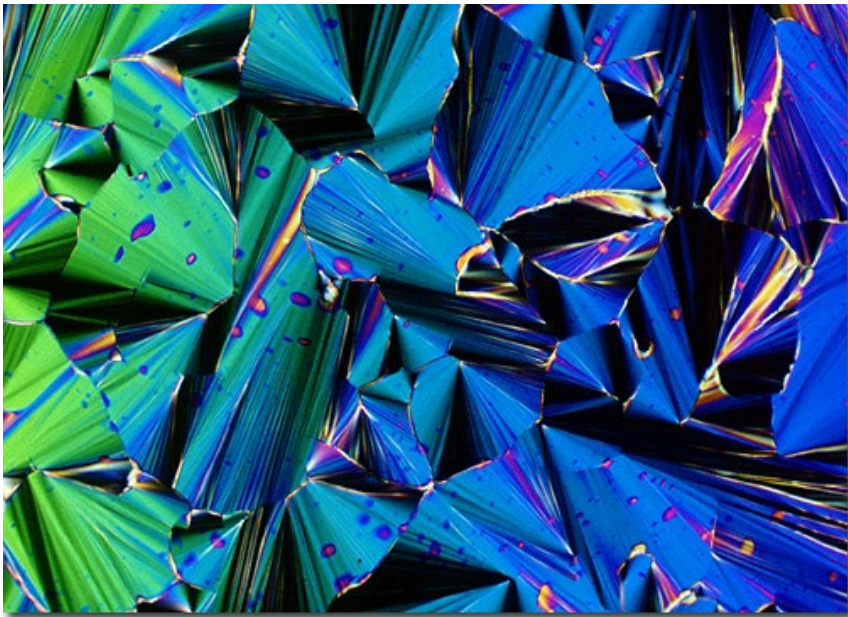
有位置序和方向序，
但在层内无序



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

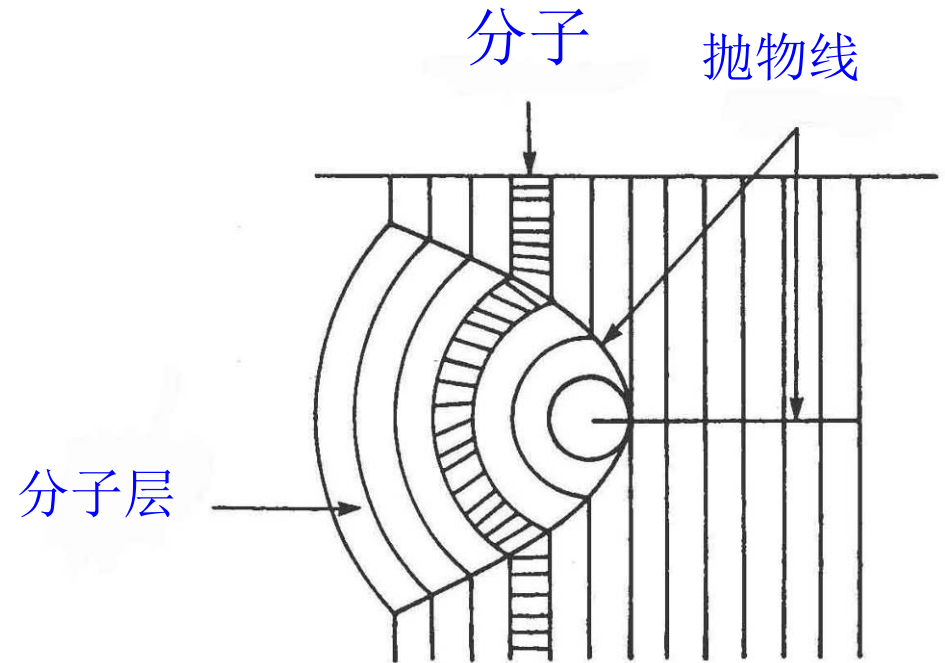
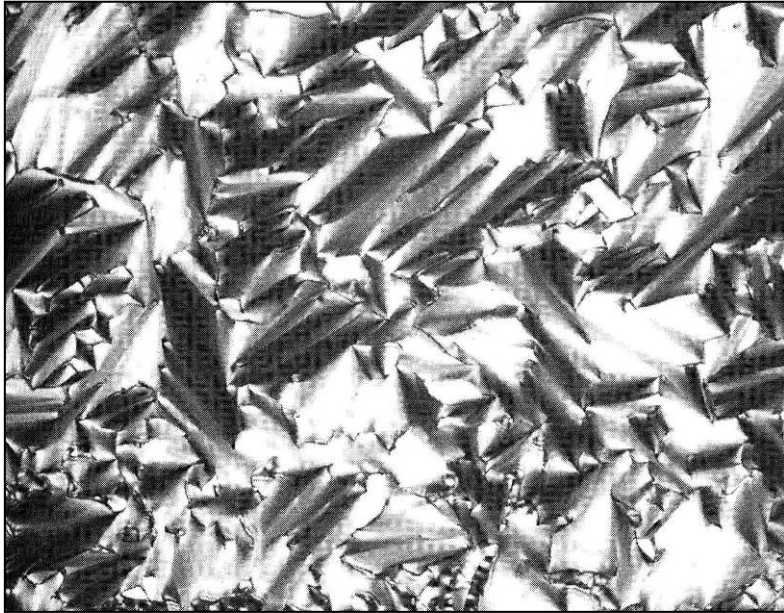
近晶相的典型织构—1.扇形织构



(在正交偏光显微镜下观察)

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

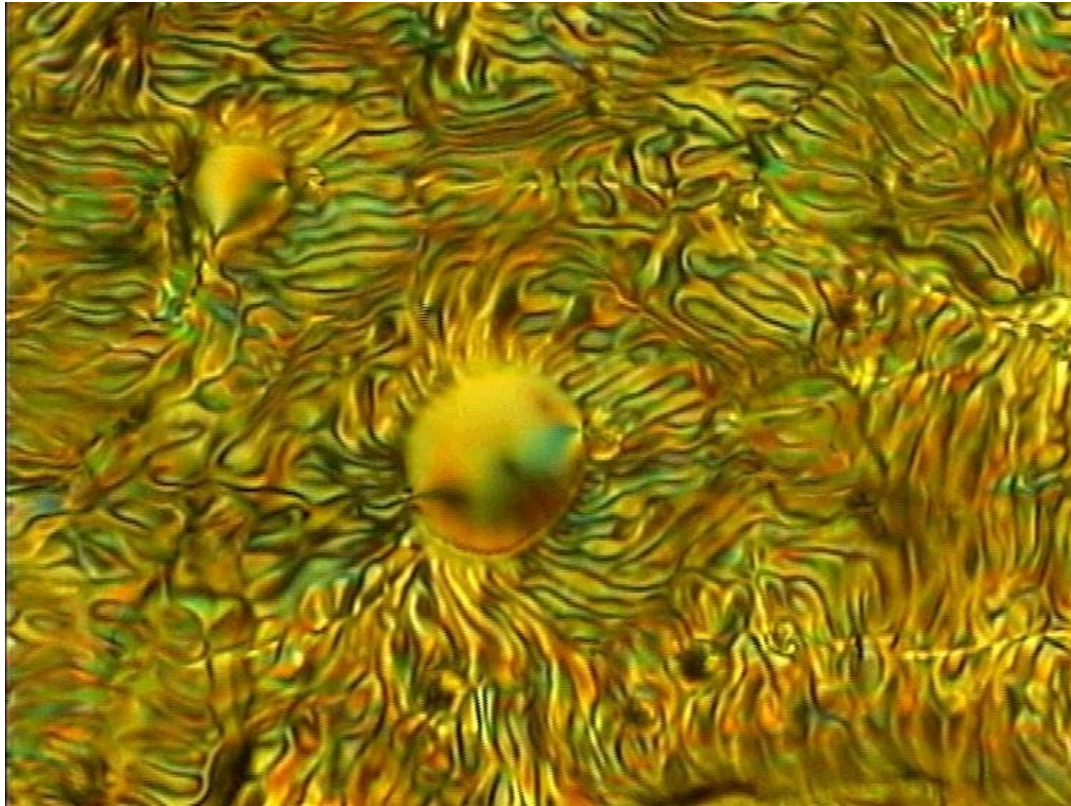


近晶相扇形织构的形成原理

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

近晶相的典型织构—2.焦锥织构



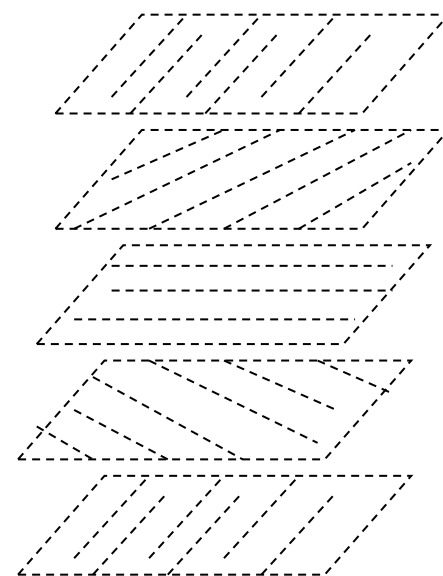
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的分类:

(ii) 胆甾型：棒状分子分层平行排列，在每个单层内分子排列与向列型相似，相邻两层中分子长轴依次有规则地扭转一定角度，分子长轴在旋转 360° 后复原。

两个取向相同的分子层之间的距离称为胆甾型液晶的螺距。

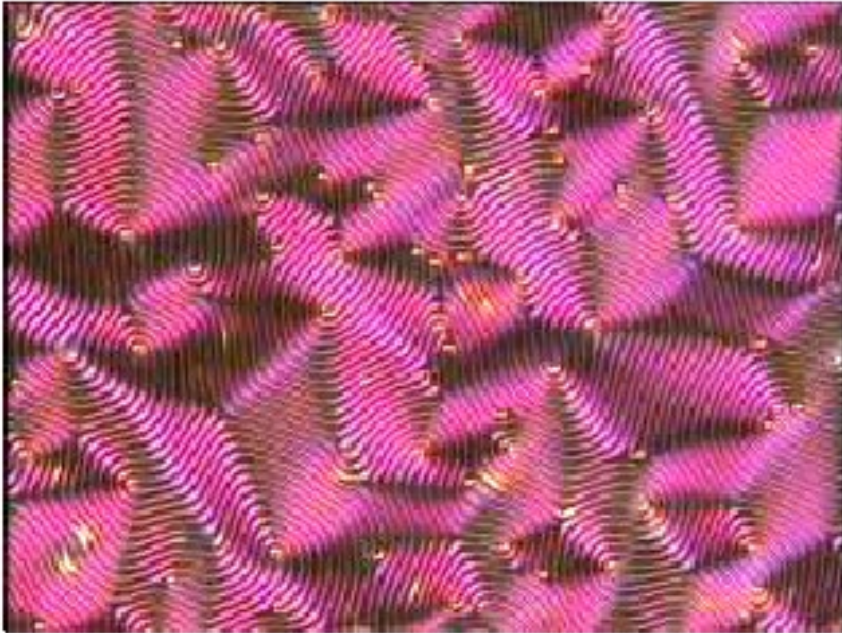


胆甾型

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

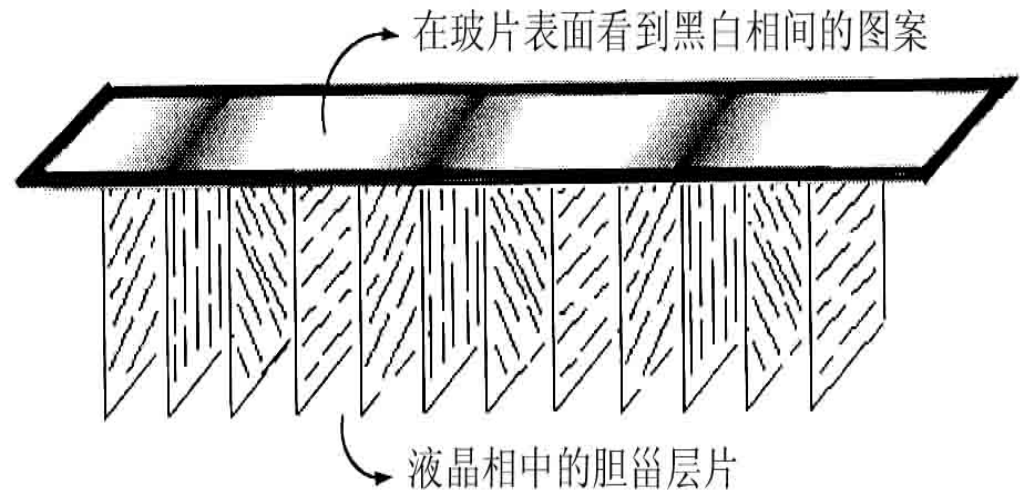
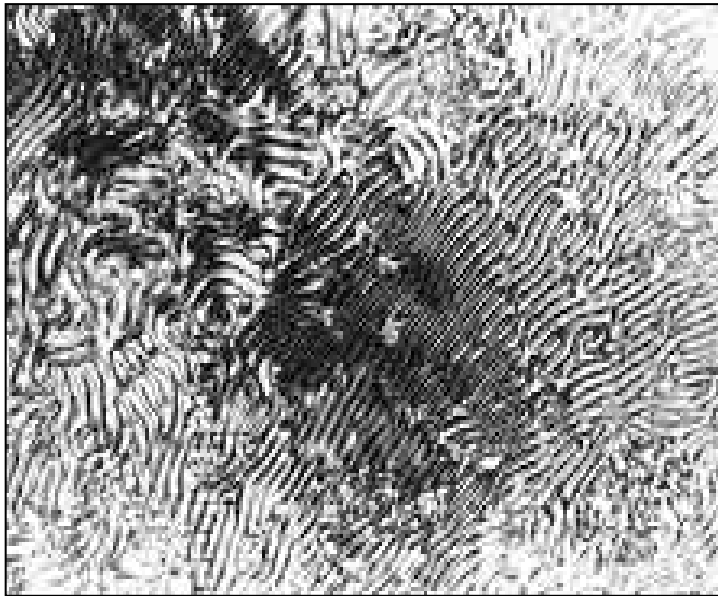
Liquid-crystal State of Polymers

胆甾相的典型织构—1.指纹状织构



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

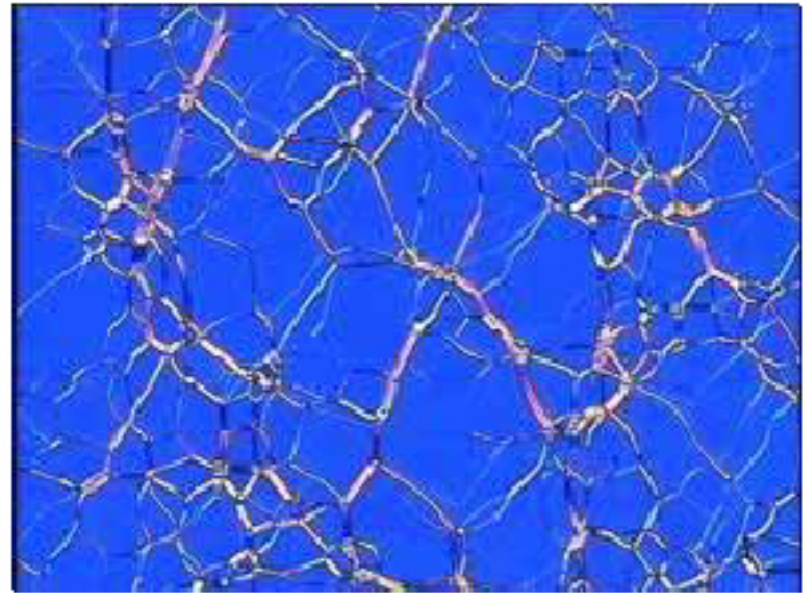
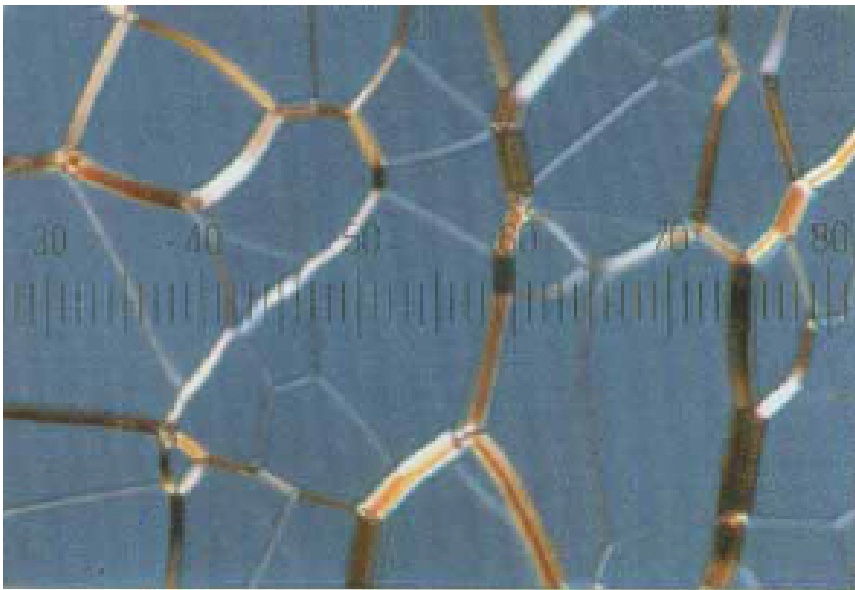


胆甾相指纹状织构的形成原理

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

胆甾相的典型织构—2.油丝状织构



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

胆甾相的典型织构—3.平面织构

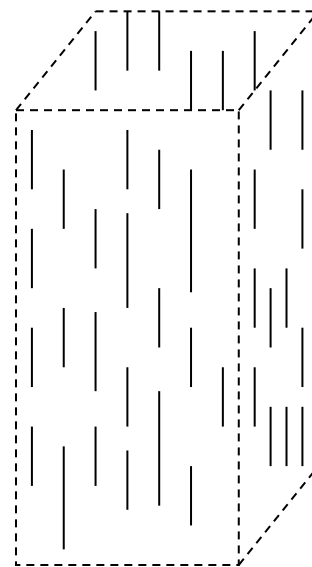


2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的分类:

(iii) 向列型: 棒状分子虽然也平行排列, 但不分层次, 只有一维有序性, 在外力作用下发生流动时, 棒状分子易沿流动方向取向, 并可流动取向中互相穿越。



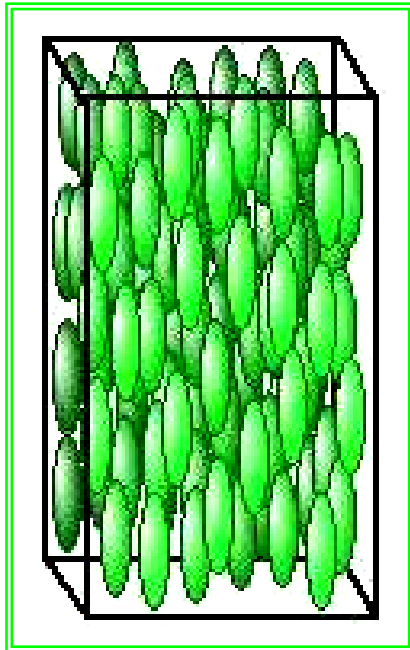
向列型

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

向列相 (nematic)

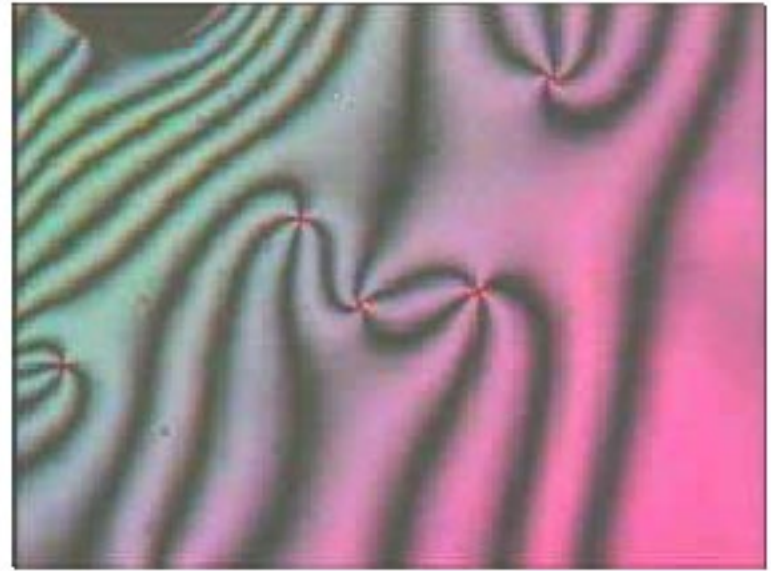
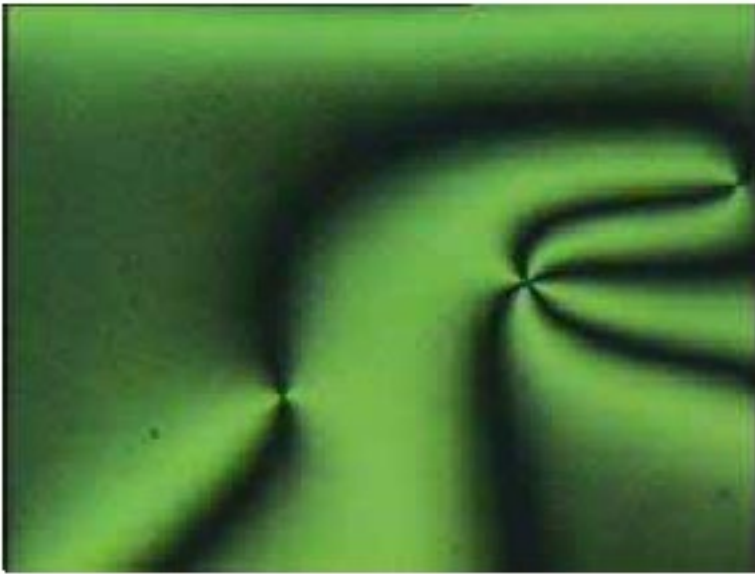
只有方向序，没有位置序



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

向列相典型织构—1. 纹影织构



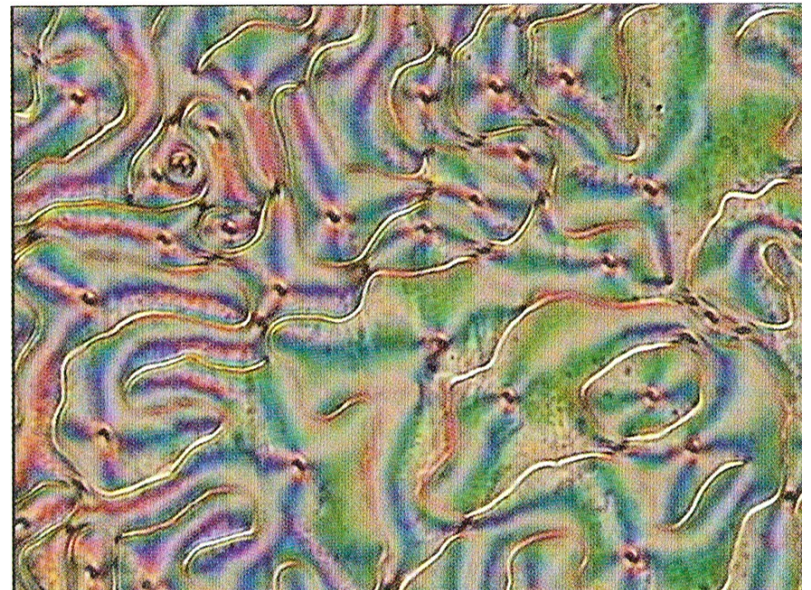
点向错

向错：液晶分子连续结构被破坏的缺陷

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

向列相典型织构——2.丝状织构



线向错

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

向列相的典型织构——3.粒状织构



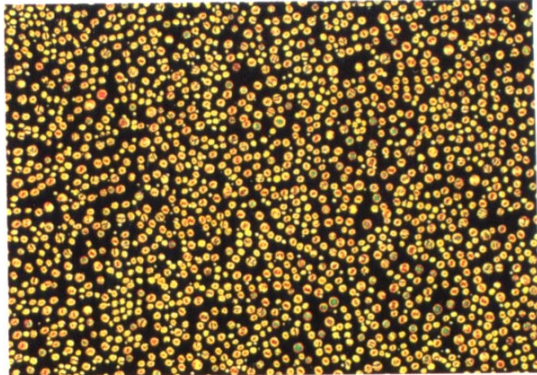
无数的点向错和线向错

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

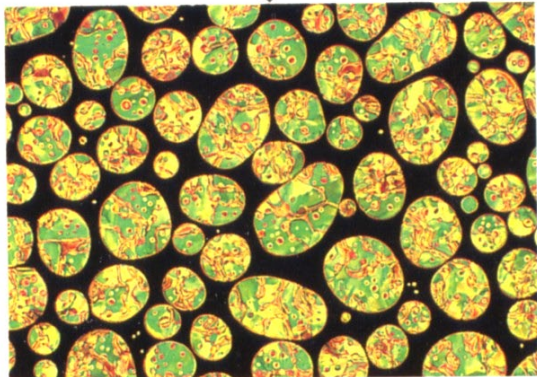
Liquid-crystal State of Polymers

滴状织构 (两相共存时)

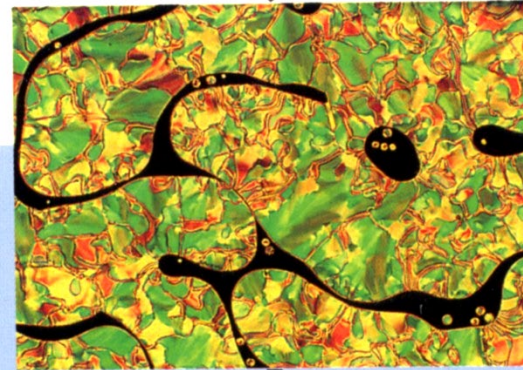
Liquid crystal smectic face CF P10x



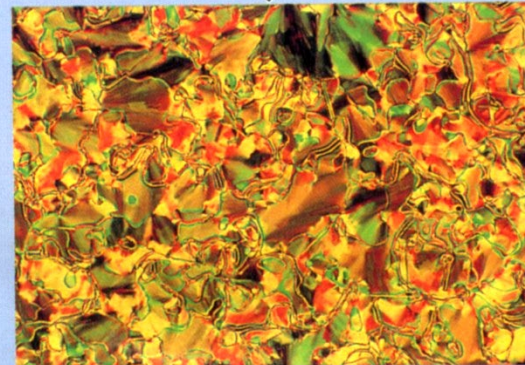
81.4°C



80.7°C



80.3°C

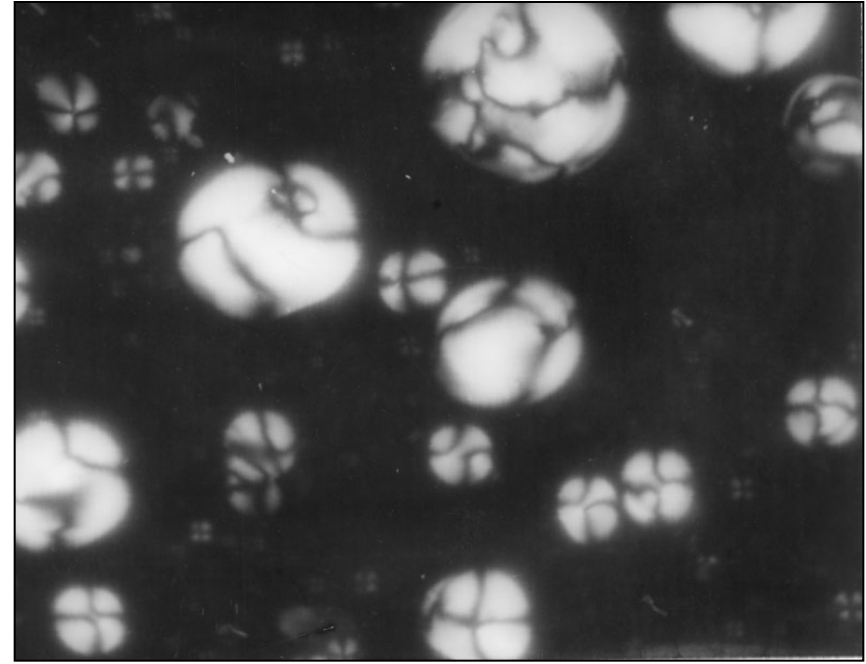
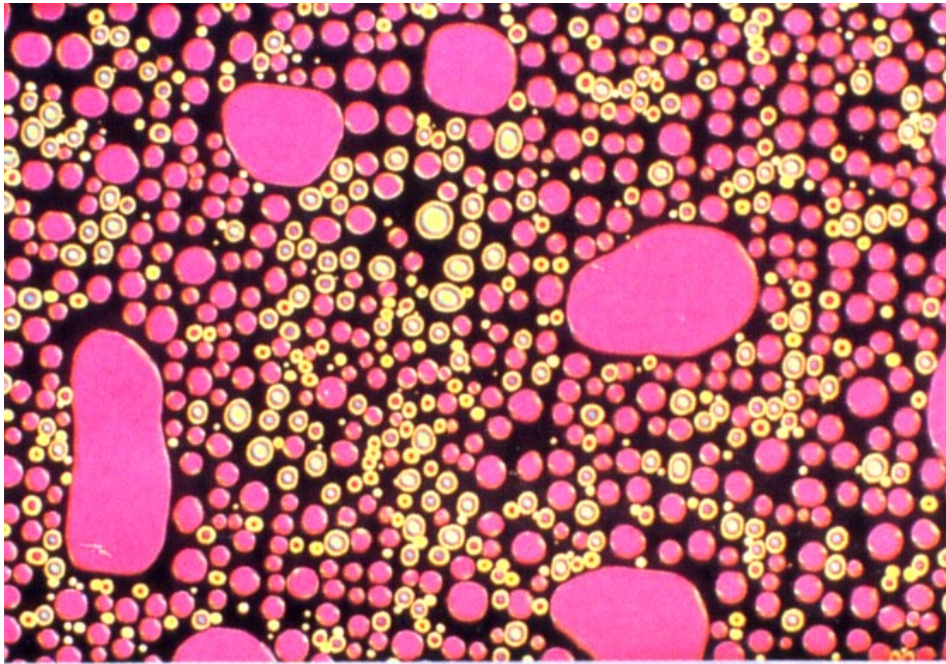


79.2°C

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

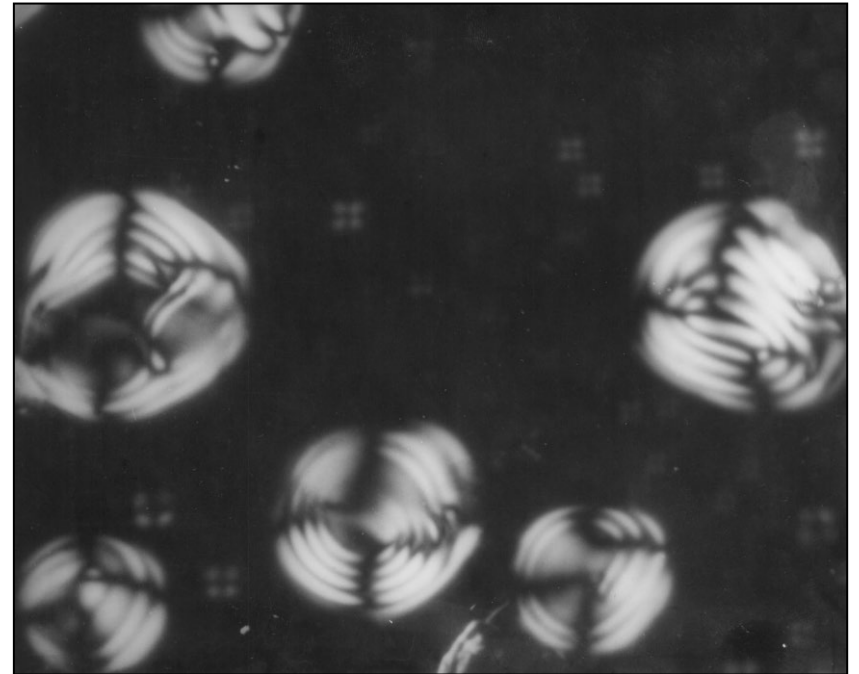
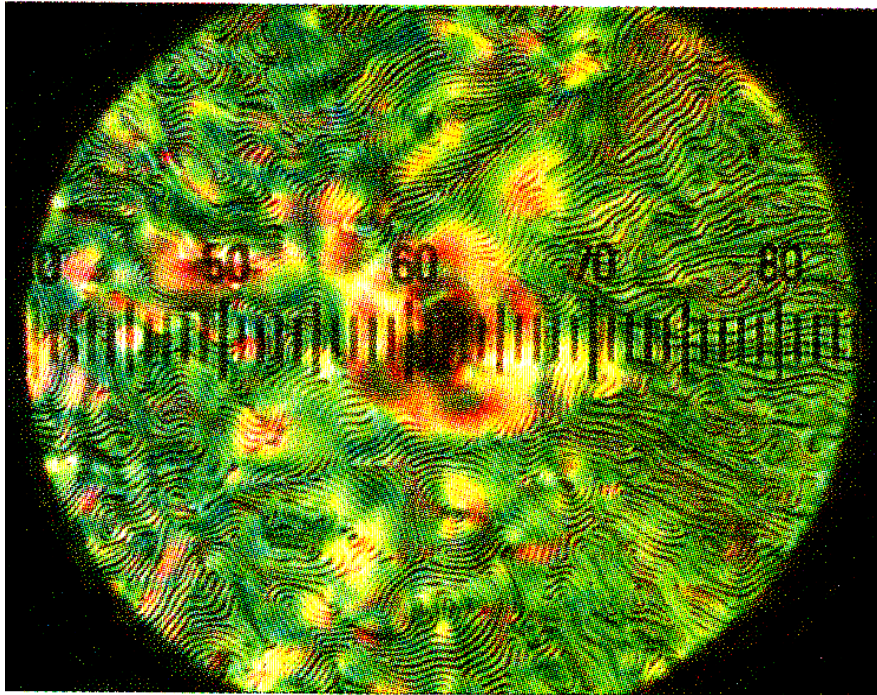
向列相的滴状织构



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

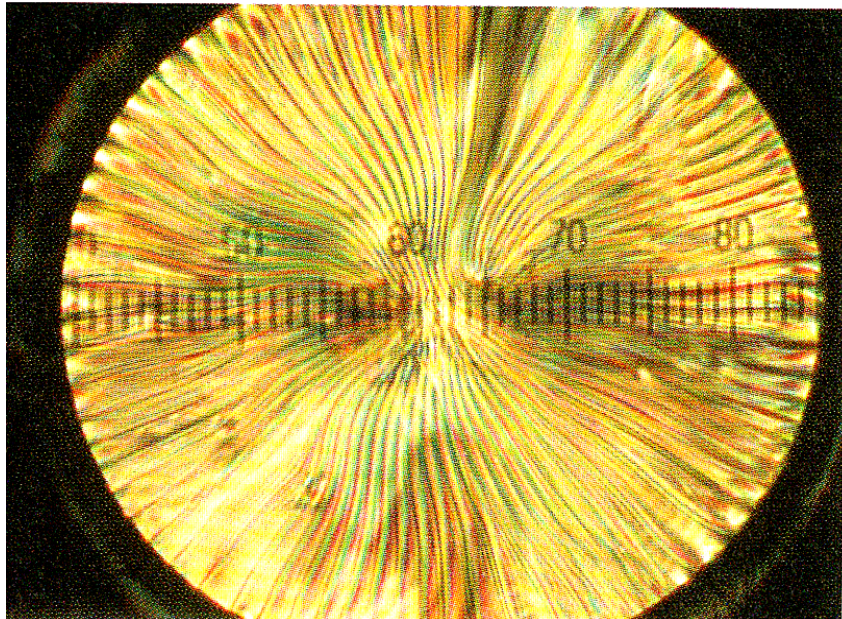
胆甾相的滴状织构



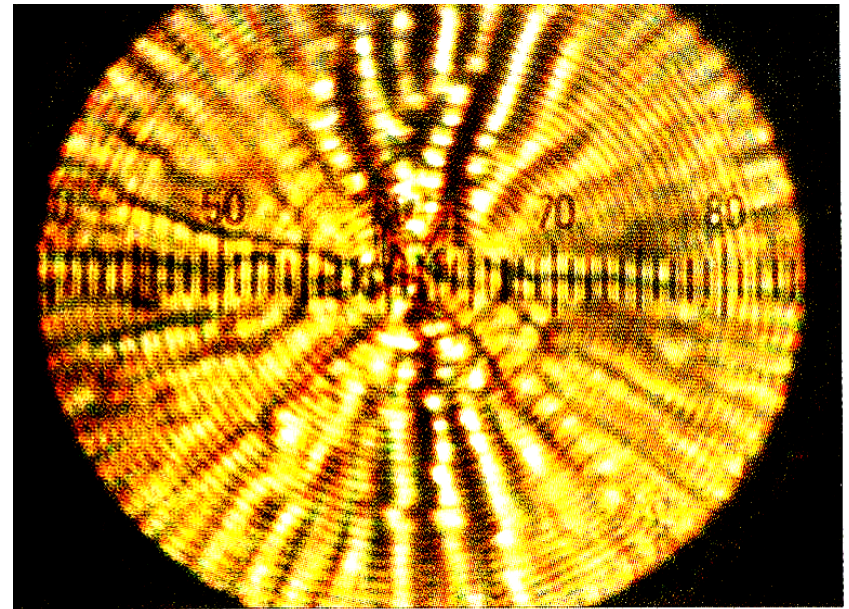
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

近晶相的滴状织构



辐射排列



同心排列

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 小分子液晶的应用：光电显示材料

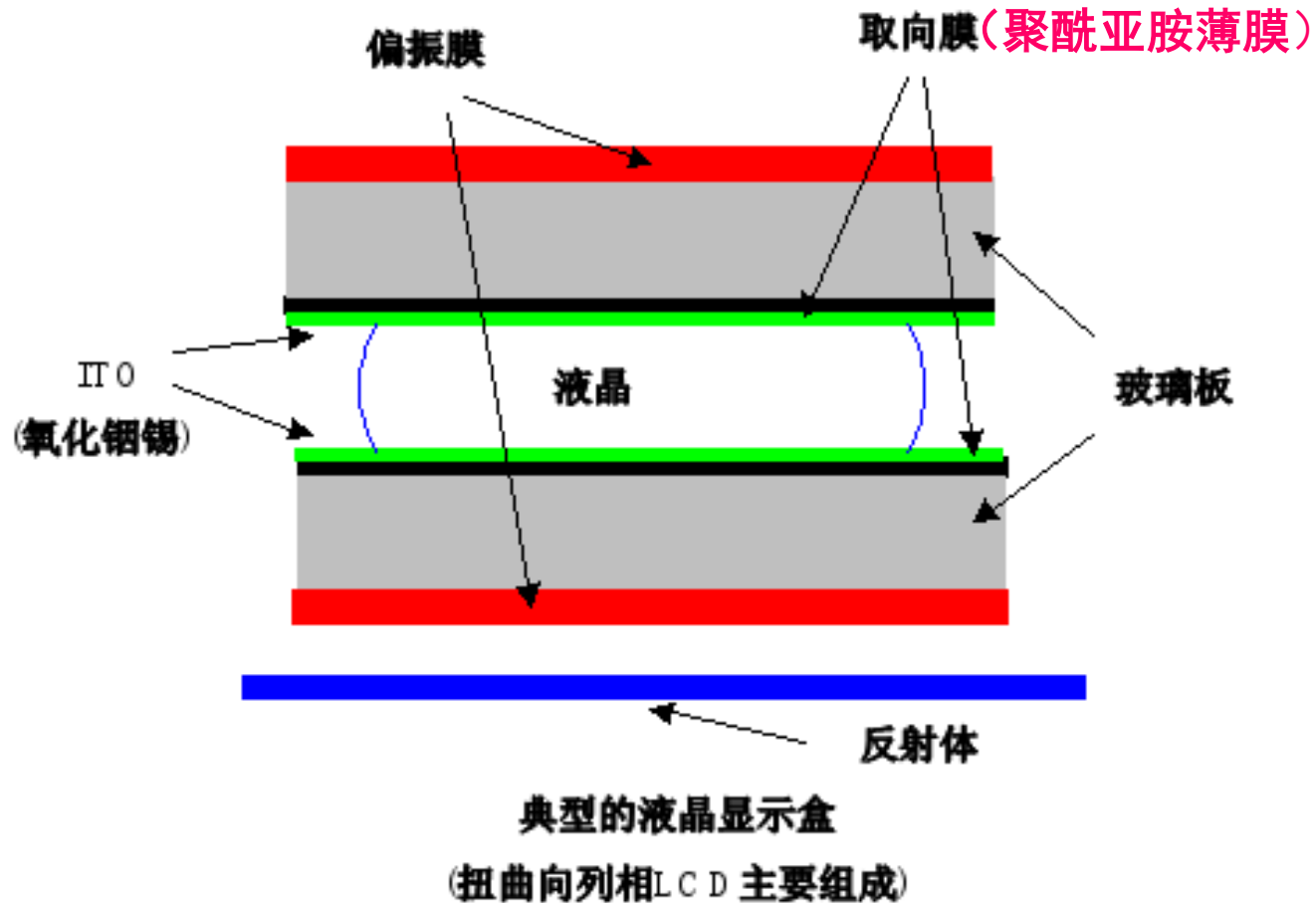


液晶显示器（LCD）有体积小、质量轻、厚度薄、耗电低、不闪烁、无辐射等众多优点。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 小分子液晶的应用：光电显示材料

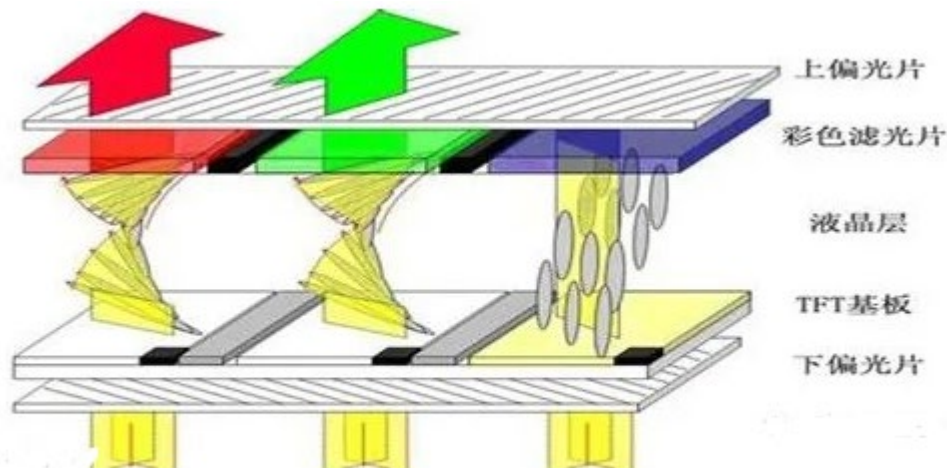
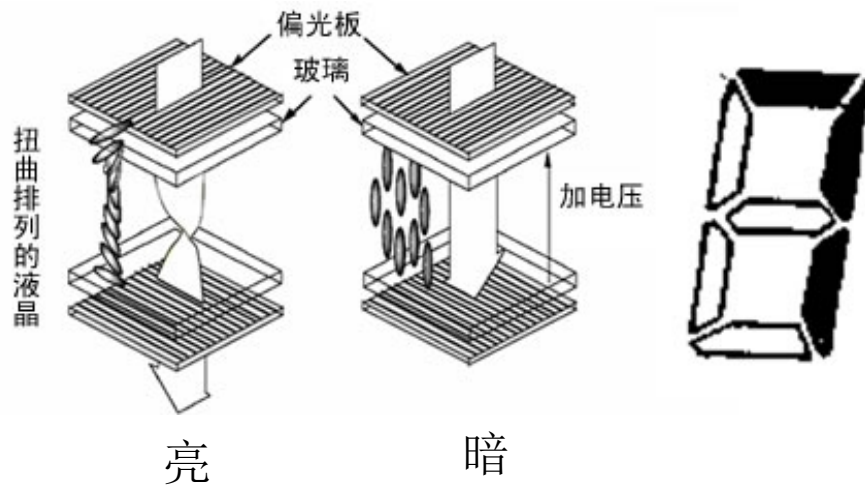


ITO 为 Indium Tin Oxide的缩写

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

液晶显示原理



当电极不通电的时候，当入射的光线经过下面的偏光板(起偏器)时，会剩下单方向的光波,通过液晶分子时，由于液晶分子总共旋转了**90度**，所以当光波到达上层偏光板时，光波的极化方向恰好转了**90度**。下层的偏光板与上层偏光板，角度也是恰好差异**90度**。所以光线便可以顺利地通过。如果在两片导电玻璃通电之后，玻璃间就会造成电场，进而影响其间液晶分子的排列，使分子棒进行扭转，光线便无法穿透，进而遮住光源。这样就得到光暗对比的图像。加上红、黄、蓝三原色滤光片，再经由三原色比例之调和，就可以显示色彩。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的应用1：高强度高模量纤维

溶致性液晶聚芳酰胺纤维：液晶溶液在**高浓度下仍有低黏度**，从而可以在相当高的浓度下纺丝，纺丝效率大为提高。

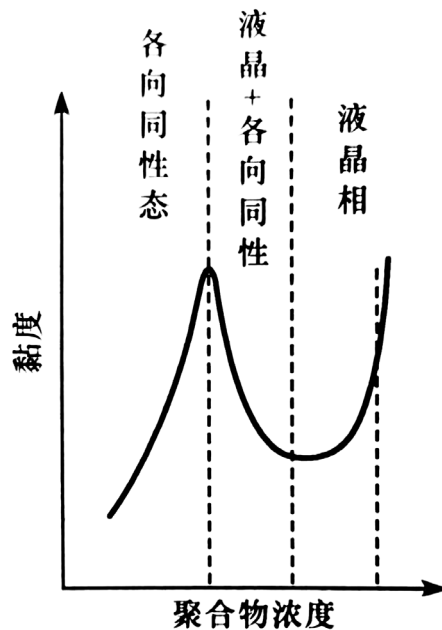


图 KEVLAR纤维PPTA-H₂SO₄溶液体系的黏度行为

溶致性液晶聚芳酰胺纤维：纤维不必拉伸就具有高强度和高模量

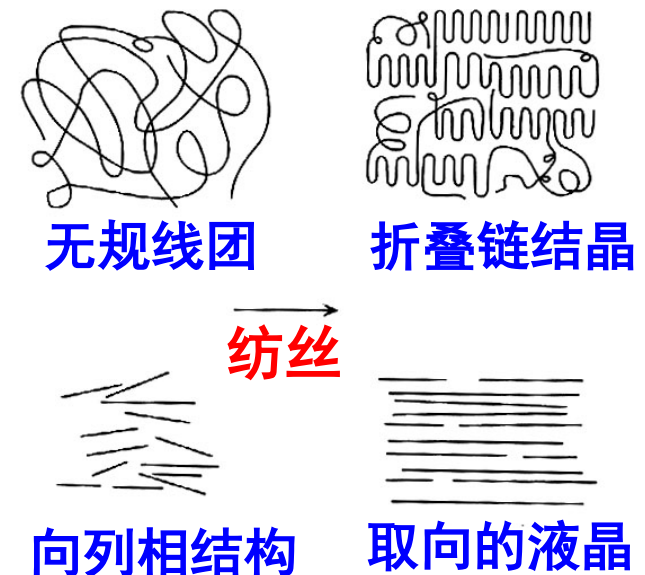
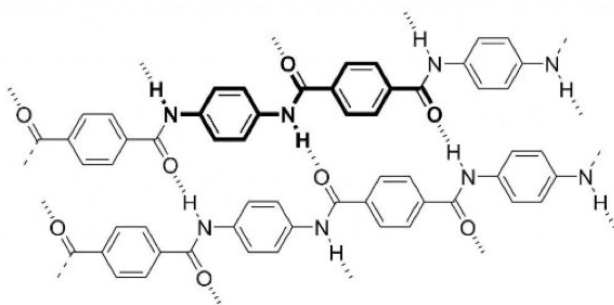


图 液晶高分子与普通高分子在纺丝中分子链结构变化的比较

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

Kevlar 纤维与尼龙66纤维性能比较



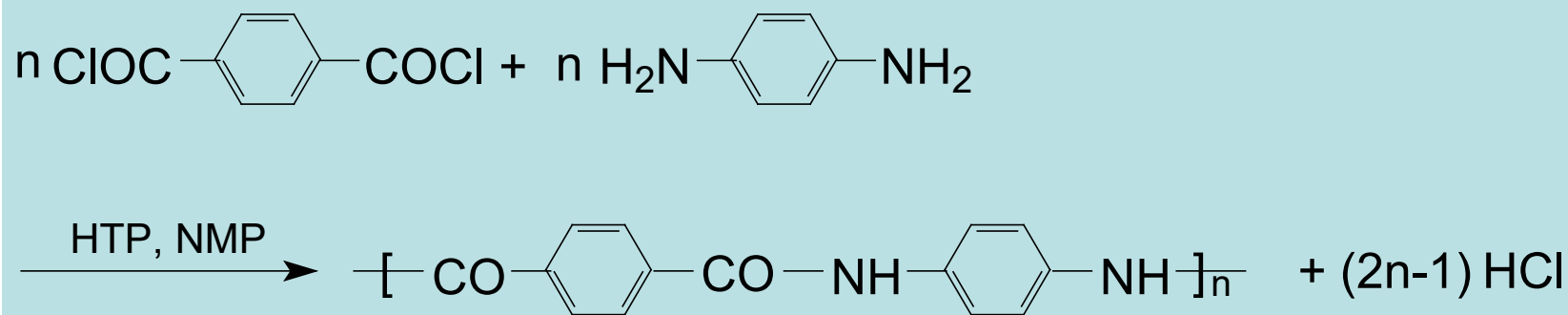
性能	Kevlar29	Kevlar49	尼龙66
断裂强度 GPa	2.9	2.8	0.7
伸长率 %	3.6	2.6	25
模量 GPa	68	124	10.8
实测模量GPa	153	156	
理论模量GPa	182	182	

Kevlar纤维实际强度甚至可达到根据分子完全取向和紧密排列计算的理论值的80%以上，而普通纤维只为约10%。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

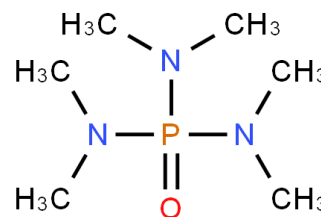
Liquid-crystal State of Polymers

聚对苯二甲酰对苯二胺 (PPTA) 的合成

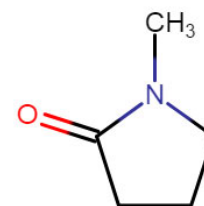


PPTA是以**对苯二甲酰氯**和**对苯二胺**为单体，**六甲基磷酰胺 (HTP)** 和 **N—甲基吡咯烷酮 (NMP)** 混合液为溶剂，进行低温溶液缩聚而成的。

在我国，PPTA纤维称为**芳纶1414**。



HTP

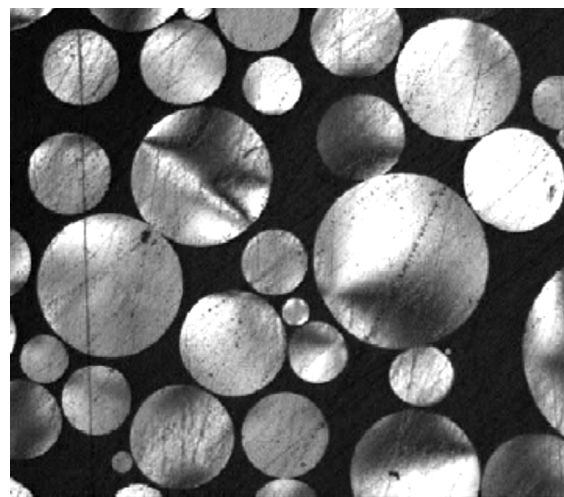


NMP

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

芳香聚酯、沥青等热致性液晶也能纺丝。例如沥青经液晶态熔融纺丝后再预氧化和石墨化，可得到超高强度和超高模量的碳纤维。



沥青的液晶态结构：(a) 向列相的纹影结构；(b) 两相共存的液滴状结构。

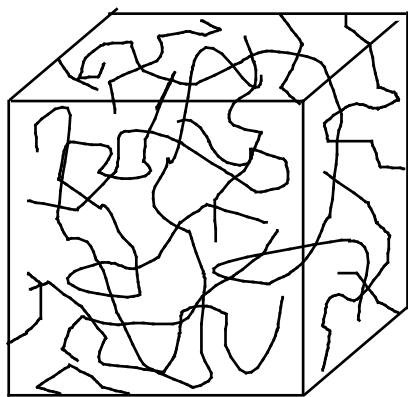
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

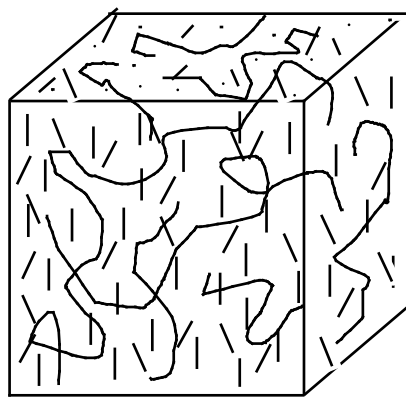
➤ 高分子液晶的应用2：自增强塑料

(1) 高强度和高模量

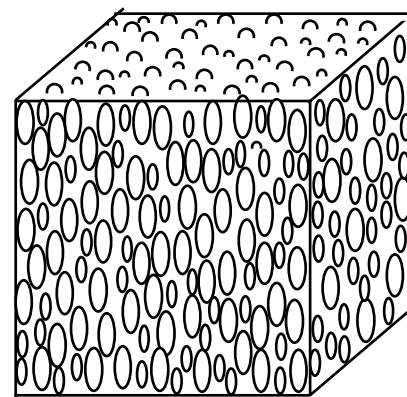
在聚芳酯塑料内存在自发的区域取向，且在玻璃化转变温度以下冷却时能“冻结”这种有序结构，从而不必添加任何纤维材料而能制得像添加了玻璃纤维等的增强塑料那样的高强度高模量材料。因而被称为“自增强塑料”，或“超级工程塑料”。



(a) 普通塑料(无定形)



(b) 增强塑料



(c) 自增强塑料

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Liquid-crystal State of Polymers

➤ 高分子液晶的应用2：自增强塑料

(2) 良好的流动性

由于分子高取向而导致良好的流动性，熔体黏度很低，能在低的挤出压力下成型，残余应力很低，特别适于制作超薄（0.5 mm以下）制品，以及难填充的复杂构件。例如自行车赛车的轮子。（价格10多万元）

(3) 低的成型收缩率，尺寸稳定性好

由于液晶高分子刚性较一般高分子大，因此分子链较为伸展。在外场作用下只是分子进一步取向而已，取消外场再恢复平衡态时，变形性相对较小。热膨胀系数很小，成型收缩率低，可进行高精度注塑或挤塑。



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

➤ **取向(orientation)**: 在外力作用下, 分子链沿外力方向平行排列。

未取向的聚合物材料是各向同性的, 即各个方向上的性能相同。而取向后的聚合物材料, 在取向方向上的力学性能得到加强, 而与取向垂直的方向上, 力学性能可能被减弱。即取向聚合物材料是**各向异性**的, 即方向不同, 性能不同。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

➤ 取向的机理

非晶聚合物

Amorphous polymer

→ 链段取向

取向单元

晶态聚合物

Crystalline polymer

非晶区

Amorphous region

→ 链段取向

晶区

Crystal region

→ 球晶变形，片晶
倾斜、滑移、取向

取向与解取向问题



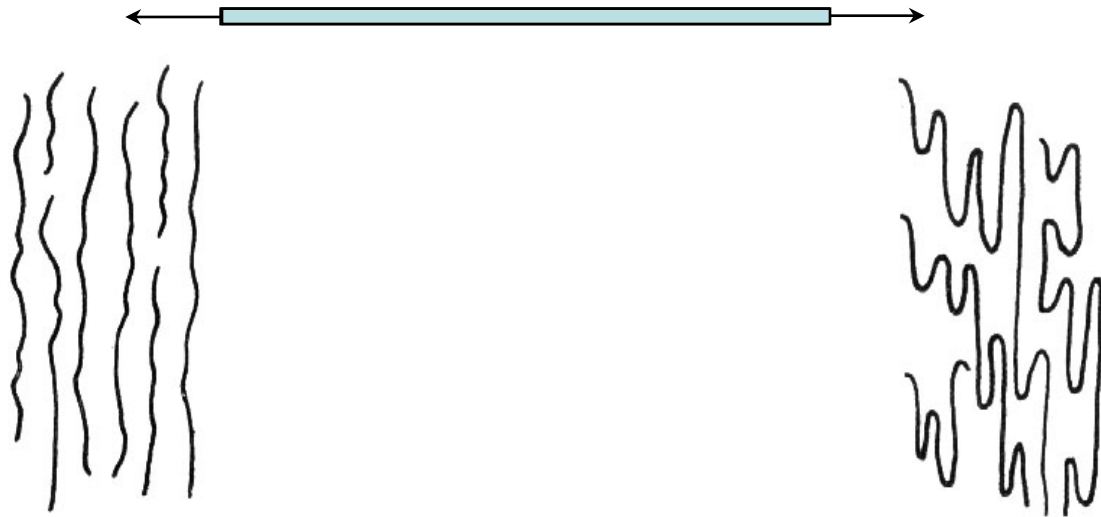
聚合物可以取向，但取向是一种热力学不稳定状态，在一定的外力、时间、温度下又有解取向。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

➤ 聚合物的取向一般有两种方式：**单轴取向**和**双轴取向**

□ **单轴取向**：在一个轴向上施以外力，使分子链沿一个方向取向。如纤维纺丝：



牵伸（慢的取向过程）

获得强度

热定型（快的热处理）

获得弹性

原理：**链段取向快，解取向也快**。牵伸使整个高分子链得到良好取向，以达到高强度；热定型使链段解取向，使纤维获得弹性。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

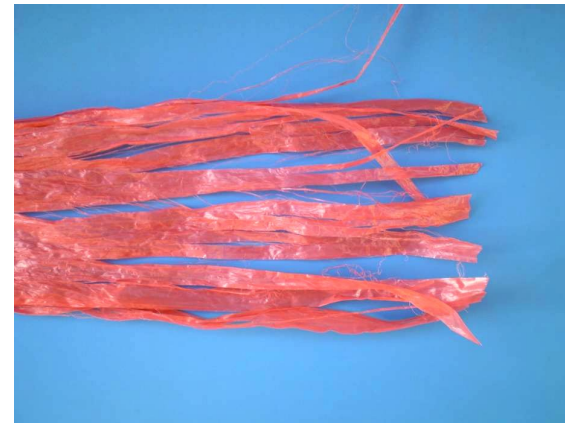
□ 单轴取向：薄膜的单轴拉伸



包装绳单轴拉伸4~6倍



展开看实际上是薄膜



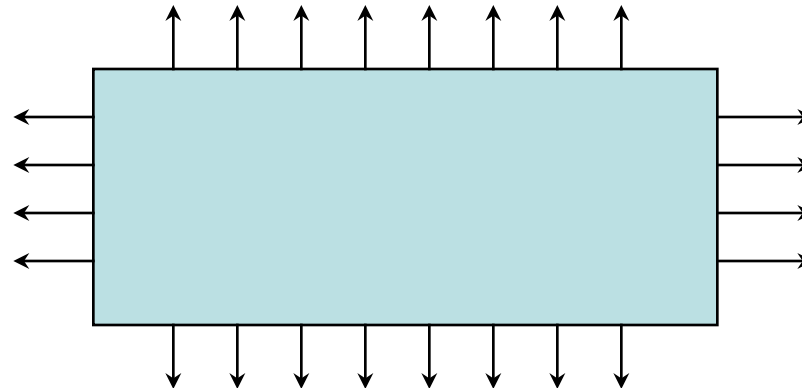
沿拉伸方向的强度大为提高，
但横向的强度却大为减少

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

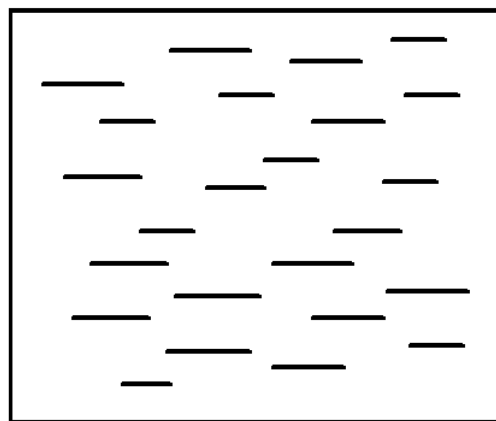
- **双轴取向**：一般在两个垂直方向施加外力。如薄膜双轴拉伸，使分子链取向平行薄膜平面的任意方向。在薄膜平面的各方向的性能相近，但薄膜平面与平面之间易剥离。

薄膜的双轴拉伸取向：

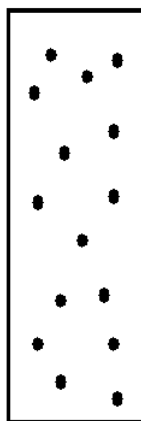


2. Tertiary Structure of Polymer Chains

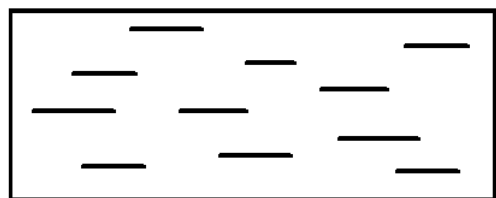
Orientation Structure of Polymers



平面

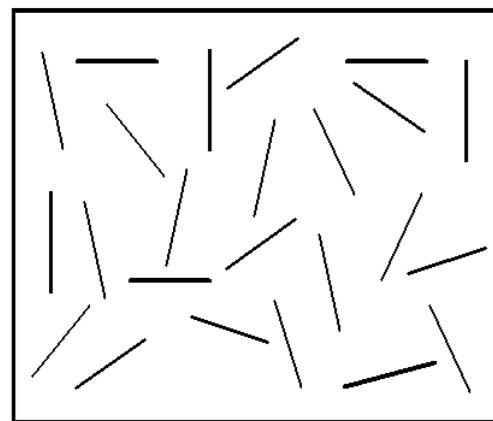


端面



侧面

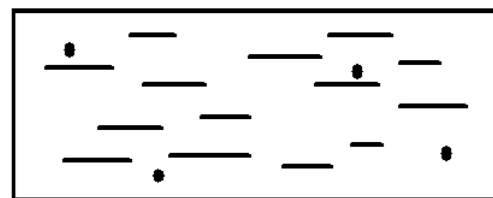
(a) 单轴取向



平面



端面



侧面

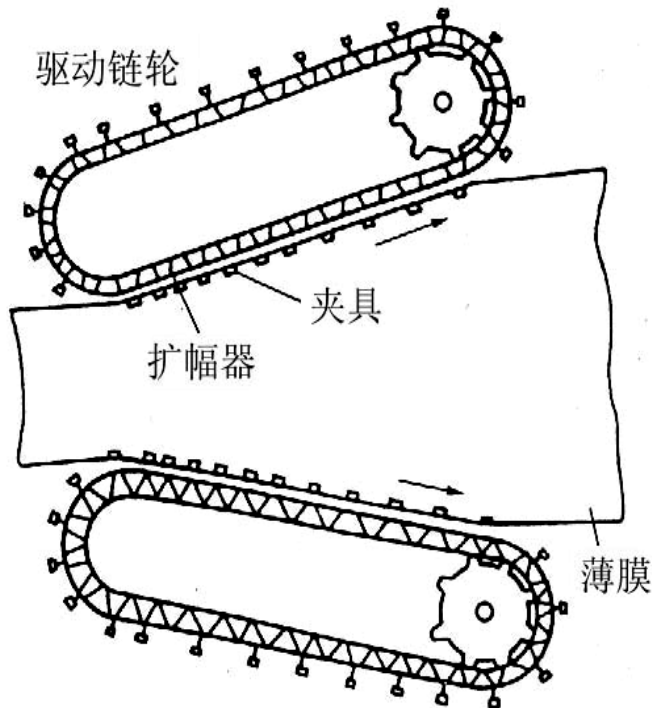
(b) 双轴取向

图 取向高聚物中分子排列示意图

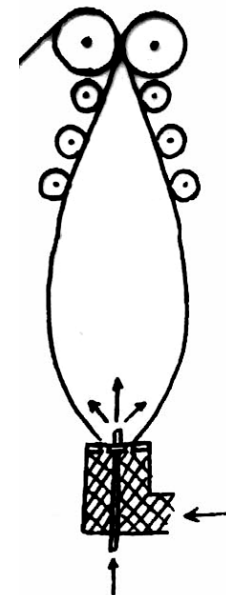
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Orientation Structure of Polymers

● 双轴拉伸薄膜



彩图 2 吹塑成型的聚氯乙烯薄膜



双轴拉伸的PET薄膜（BOPET）用作摄影胶片的片基、录音录像磁带，提高了使用强度和耐折性。双轴拉伸的聚氯乙烯或聚烯烃薄膜受热时收缩，可作为热收缩膜，用于商品的贴体包装。

吹塑成型的薄膜实际上也有一定程度的双轴拉伸

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Blending

- **共混聚合物** (*polymer blend*) (**聚合物合金**)：通过简单的工艺过程把两种或两种以上的均聚物或共聚物或不同分子量、不同分子量分布的同种聚合物混合而成的聚合物材料。
- **共混与共聚**：**共混**是通过**物理的方法**把不同性能的聚合物混合在一起；**共聚**是通过**化学的方法**把不同性能的聚合物链段连在一起。
- 通过共混可带来多方面的**好处**：
 - (1) 改善高分子材料的机械性能；
 - (2) 提高耐老化性能；
 - (3) 改善材料的加工性能；
 - (4) 有利于废弃聚合物的再利用。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Blending

例1：把天然橡胶NR混入聚苯乙烯PS，制成了改性PS，改变了PS的脆性，使它变得更为坚韧和耐冲击，这是因为当PS和NR的共混物受到外力冲击时，分散在PS中的NR颗粒能够吸收大量的冲击能量，使共混物耐冲击性和韧性有所提高。

例2：大量的聚氯乙烯PVC中加入少量丁腈橡胶，即使不加增塑剂，也能得到像软PVC一样的共混物，其中丁腈橡胶起了增塑剂的作用。丁腈橡胶在共混物中既不挥发，也不渗出，比通用的增塑剂要好。这种共混物具有耐油、耐磨、耐老化、低温下不发脆的优点。

例3：聚碳酸酯PC是一种性能优良的工程塑料，但它存在着内应力大、不耐有机溶剂、在水蒸气和热水中易水解等缺点。如果PC和聚乙烯PE共混，制得的改性PC就变成耐沸水、耐应力开裂性，而且冲击韧性也有所改善的塑料。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Blending

➤ 高分子的**相容性**，包含两层意思：

- (1) 指热力学上的**互溶性**，即指链段水平或分子水平上的相容；
- (2) 指动力学意义上的**可混性**，即混合程度的问题。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad \left\{ \begin{array}{ll} \Delta G < 0 & \longrightarrow \text{两组分相容} \\ \Delta G > 0 & \longrightarrow \text{两组分不相容} \end{array} \right.$$

由于高分子**混合时**的熵变值 **ΔS 很小**，而大多数高分子与高分子间的混合是**吸热过程**，即 **ΔH 为正值**，要满足 ΔG 小于零的条件较困难，也就是说，绝大多数共混聚合物不能达到分子水平的混合，而形成非均相的“**两相结构**”。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Blending

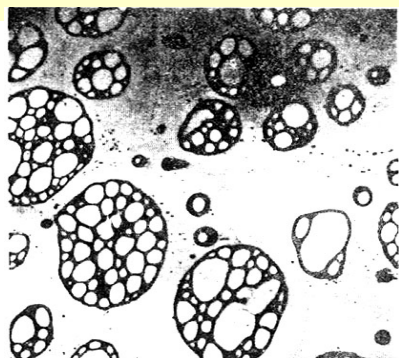
➤ 相容性的判别与表征

(1) 观察共混物的
透光性

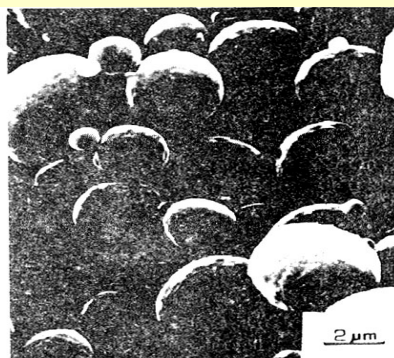
透明：相容性好

浑浊：相容性差

(2) TEM (透射电镜) 和 SEM (扫描电镜) 观察分散相粒子大小和分布



TEM



SEM

部分相容，微观相分离

图6-39 高抗冲聚苯乙烯的形态

(3) 测量共混物的 玻璃化转变温度 T_g 的变化。

- ✓ 共混体系仅呈现一个 T_g ，认为是分子水平相容的。
- ✓ 若呈现两个 T_g ，向中间靠拢，认为是部分相容的。
- ✓ 若呈现两个 T_g ， T_g 不变，认为是完全不相容。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Blending

➤ 增容剂

- 共混与共聚相比，**工艺简单**，但共混时存在相容性问题，若两种聚合物共混时相容性差，混合程度（相互的分散程度）很差，易出现宏观的相分离，达不到共混的目的，无实用价值。
- 改善相容性，加入第三组份**增容剂**是有效途径。增容剂可以是与A、B两种化学组成相同的嵌段或接枝共聚物。例如PE和PVC不相容，但加入CPE(氯化聚乙烯)，就可以共混。

